

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 39개 · X 21개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 O	22 O	42 X
3 O	23 O	43 X
4 X	24 X	44 O
5 X	25 X	45 O
6 O	26 X	46 O
7 O	27 O	47 O
8 O	28 O	48 X
9 X	29 X	49 X
10 X	30 O	50 O
11 O	31 O	51 O
12 O	32 X	52 O
13 O	33 O	53 X
14 O	34 X	54 O
15 O	35 X	55 O
16 X	36 O	56 O
17 X	37 X	57 O
18 O	38 O	58 O
19 X	39 O	59 O
20 O	40 X	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~9회 (I -1, I -2, I -3, I -4, II -1, II -2, II -3, II -4, II -5, II -6a)

1	O	SN₅의 혼성 오비탈은 sp³d이다. 해설 · 전자쌍 영역 5개를 만들려면 오비탈 5개가 필요하다. s 1개 + p 3개 + d 1개를 섞어 sp³d 혼성 오비탈 5개를 만들며, 이들이 삼각쌍뿔 방향을 향한다.
2	O	SN₆의 혼성 오비탈은 sp³d²이다. 해설 · 전자쌍 영역 6개에는 오비탈 6개가 필요하다. s 1개 + p 3개 + d 2개를 섞은 sp³d² 혼성 오비탈 6개가 정팔면체의 여섯 꼭짓점 방향을 향한다.
3	O	SF₄에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³d이다. 해설 · SF₄의 S는 결합 4개 + 비공유쌍 1개로 입체수가 5이다. 비공유쌍도 혼성 오비탈 하나를 차지하므로 오비탈 5개가 필요해 s 1 + p 3 + d 1을 섞은 sp³d이다.
4	X	SF₆에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³d이다. 옳은 문장 · SF₆에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³d²이다. 해설 · SF₆의 S는 결합 6개, 비공유쌍 0개로 입체수가 6이다. 오비탈 6개가 필요하므로 s 1 + p 3 + d 2의 sp³d²이며, 오비탈이 5개인 sp³d로는 모자란다.
5	X	XeF₄에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³d이다. 옳은 문장 · XeF₄에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³d²이다. 해설 · XeF₄의 Xe는 결합 4개 + 비공유쌍 2개로 입체수가 6이다. 결합 수 4만 보면 안 되며, 비공유쌍까지 오비탈 6개가 필요하므로 s 1 + p 3 + d 2의 sp³d²이다.
6	O	PF₅에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³d이다. 해설 · PF₅의 P는 결합 5개, 비공유쌍 0개로 입체수가 5이다. 오비탈 5개가 필요해 s 1 + p 3 + d 1을 섞은 sp³d 혼성을 하며, 모양은 삼각쌍뿔형이다.
7	O	I₃⁻에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³d이다. 해설 · I₃⁻의 중심 I는 결합 2개 + 비공유쌍 3개로 입체수가 5이다. 결합이 2개뿐이어도 비공유쌍까지 오비탈 5개가 필요하므로 s 1 + p 3 + d 1의 sp³d이다.
8	O	SF₆의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. 해설 · S-F 결합은 극성이지만 SF₆는 정팔면체라 F가 ±x, ±y, ±z에 쌍으로 마주 본다. 마주 보는 결합 쌍극자는 크기가 같고 방향이 반대라 모두 상쇄되어 합이 0이다.
9	X	SF₄의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. 옳은 문장 · SF₄의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. 해설 · SF₄는 적도 한 자리를 비공유쌍이 차지한 시소형이다. 축 방향 S-F 두 개는 거의 마주 봐 상쇄되지만, 적도의 S-F 두 개는 약 102°로 벌어져 있어 합이 남으므로 극성 분자이다.
10	X	PF₅의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. 옳은 문장 · PF₅의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. 해설 · PF₅는 삼각쌍뿔형이다. 축 방향 P-F 두 개는 180°로 마주 봐 상쇄되고, 적도의 P-F 세 개는 120° 간격이라 합이 0이다. 따라서 쌍극자 모멘트 합은 0인 무극성 분자이다.
11	O	XeF₄의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. 해설 · XeF₄는 평면사각형으로 Xe-F 결합 4개가 두 쌍씩 180°로 마주 봐 서로 상쇄된다. 두 비공유쌍도 위아래 반대편에 있어 상쇄되므로 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
12	O	BrF₅의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. 해설 · BrF₅는 사각뿔형이다. 밑면 Br-F 4개의 옆 방향 성분은 서로 상쇄되지만, 꼭대기 Br-F 1개는 반대편(비공유쌍 자리)에 짝이 되는 결합이 없어 상쇄되지 않으므로 합이 0이 아니다.
13	O	ClF₃의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. 해설 · ClF₃는 T자형이다. 축 방향 Cl-F 두 개는 거의 마주 봐 상쇄되지만, 적도의 Cl-F 1개는 반대쪽에 결합 없이 비공유쌍만 있어 상쇄되지 않으므로 합이 0이 아니다.
14	O	전기음성도가 다른 두 원자 사이의 결합은 극성 공유결합이다. 해설 · 전자쌍이 한쪽으로 치우친다.
15	O	같은 원자 사이의 결합은 무극성 공유결합이다. 해설 · 전기음성도가 같아 치우침이 없다.

16	X	극성 공유결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분적인 양전하(δ^+)를 띤다. 옳은 문장 · 극성 공유결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분적인 음전하(δ^-)를 띤다. 해설 · 전자를 더 끌어와 δ^- 가 된다.
17	X	HCl에서 Cl은 부분적인 양전하(δ^+)를 띤다. 옳은 문장 · HCl에서 Cl은 전기음성도가 커서 부분적인 음전하(δ^-)를 띤다. 해설 · Cl이 전자쌍을 더 끌어온다.
18	O	쌍극자 모멘트는 결합의 극성 크기와 방향을 나타낸다. 해설 · 극성의 벡터량.
19	X	결합이 극성이면 분자도 항상 극성이다. 옳은 문장 · 대칭 구조면 극성 결합이라도 분자는 무극성일 수 있다. 해설 · 분자의 극성은 결합 쌍극자의 벡터 합으로 정해진다. CO_2 는 $\text{C}=\text{O}$ 결합이 극성이지만 직선형이라 두 쌍극자가 180° 로 상쇄되어 무극성이고, 굽은형인 H_2O 는 상쇄되지 않아 극성이다.
20	O	CO_2 는 극성 결합을 가지지만 무극성 분자이다. 해설 · 직선형 대칭으로 쌍극자 상쇄.
21	O	CO_2 가 무극성인 것은 직선형 대칭 구조로 쌍극자가 상쇄되기 때문이다. 해설 · 두 결합 쌍극자가 반대로 상쇄.
22	O	H_2O 는 극성 분자이다. 해설 · 굽은형이라 쌍극자가 남는다.
23	O	H_2O 가 극성인 것은 굽은형 구조라 쌍극자가 상쇄되지 않기 때문이다. 해설 · 비대칭 구조.
24	X	CCl_4 는 극성 분자이다. 옳은 문장 · CCl_4 는 정사면체 대칭이라 무극성 분자이다. 해설 · C-Cl 결합은 극성이지만 CCl_4 는 Cl 4개가 똑같이 둘러싼 정사면체(109.5°)라 네 결합 쌍극자의 합이 0인 무극성 분자이다. Cl 하나를 H로 바꾼 CHCl_3 는 대칭이 깨져 극성이다.
25	X	CH_4 는 극성 분자이다. 옳은 문장 · CH_4 는 무극성 분자이다. 해설 · 정사면체 대칭으로 쌍극자 상쇄.
26	X	NH_3 는 무극성 분자이다. 옳은 문장 · NH_3 는 극성 분자이다. 해설 · 삼각뿔 구조라 쌍극자가 남는다.
27	O	NH_3 는 극성 분자이다. 해설 · 비대칭 삼각뿔 구조.
28	O	BF_3 는 평면 삼각형 대칭이라 무극성 분자이다. 해설 · 세 쌍극자가 대칭으로 상쇄.
29	X	HF는 무극성 분자이다. 옳은 문장 · HF는 극성 분자이다. 해설 · 전기음성도 차이가 크고 비대칭.
30	O	분자의 극성 여부는 결합의 극성과 분자 모양(대칭성)으로 결정된다. 해설 · 결합 극성 + 기하 구조.

신규 31-60 II-6b 분자의 성질

31	O	인(P) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다. 해설 · 인은 15족이라 원자가 전자가 5개이다.
32	X	Fe_2O_3 는 분자이다. 옳은 문장 · Fe_2O_3 는 분자가 아니다. 해설 · 이온결합물질로 분자 단위가 없다.
33	O	인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다. 해설 · 개수비 $\text{H} > \text{O} > \text{C}$.
34	X	반응성이 클수록 먼저 사용되었다. 옳은 문장 · 반응성이 작을수록 먼저 사용되었다. 해설 · 제련이 쉬운 순($\text{Cu} \rightarrow \text{Fe} \rightarrow \text{Al}$).
35	X	NH_3 1몰의 질량은 14 g이다. 옳은 문장 · NH_3 1몰의 질량은 17 g이다. 해설 · $14 + 1 \times 3 = 17$.
36	O	0°C , 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다. 해설 · 0°C , 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체 종류와 관계없이 22.4 L이다. 따라서 5.6 L는 $5.6 \div 22.4 = 0.25$ 몰, 즉 1몰의 1/4이다.
37	X	O_2 0.5몰의 질량은 32 g이다. 옳은 문장 · O_2 0.5몰의 질량은 16 g이다. 해설 · $32 \times 0.5 = 16$.
38	O	기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다. 해설 · 같은 온도·압력에서 부피 = 몰.
39	O	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다. 해설 · 부족한 반응물이 제한.
40	X	일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다. 옳은 문장 · 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. 해설 · 혼합물은 성분비가 일정하지 않다.
41	O	원자번호는 양성자수와 같다. 해설 · 양성자수가 원소를 결정.
42	X	동위원소는 질량수가 서로 같다. 옳은 문장 · 동위원소는 질량수가 서로 다르다. 해설 · 중성자수가 달라 질량수가 다르다.
43	X	전자는 양성자보다 무겁다. 옳은 문장 · 전자는 양성자보다 매우 가볍다. 해설 · 전자는 양성자의 약 1/1840.
44	O	가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다. 해설 · $n \geq 3$ 에서 $n = 2$ 로 떨어지는 전이가 발머 계열이다. $3 \rightarrow 2$ 는 $1312 \times (1/4 - 1/9) \approx 182 \text{ kJ/mol}$ 로 656 nm 빨간빛이며, 486·434·410 nm 선까지 가시광선 영역에 나타난다.
45	O	적외선이 방출되는 계열을 파센 계열이라고 한다. 해설 · $n \geq 4$ 에서 $n = 3$ 으로 떨어지는 전이가 파센 계열이다. 방출 에너지가 가장 큰 $\infty \rightarrow 3$ 도 $1312/9 \approx 146 \text{ kJ/mol}$ 로 가시광선 (약 171~299 kJ/mol)보다 작아, 파장 820 nm 이상의 적외선이다.
46	O	전자가 낮은 준위로 떨어지면 빛을 방출한다. 해설 · 에너지 차만큼 방출.
47	O	부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다. 해설 · 부양자수 l은 오비탈의 모양(종류)을 나타낸다. $l = 0, 1, 2, 3$ 이 각각 s, p, d, f 오비탈이며, 오비탈의 각마디 수도 l과 같다.

48	X	자기양자수(m)는 전자껍질을 나타낸다. 옳은 문장 · 자기양자수(m)는 오비탈의 방향을 나타낸다. 해설 · 전자껍질을 나타내는 것은 주양자수 n이다. 자기양자수 m은 -l부터 +l까지 (2l+1)개의 값으로 오비탈의 공간 방향을 구분하며, p는 m = -1, 0, +1이라 방향이 다른 3개가 된다.
49	X	스핀양자수는 오비탈의 방향을 나타낸다. 옳은 문장 · 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다. 해설 · 오비탈의 방향은 자기양자수 m이 나타낸다. 스핀양자수는 전자 자체의 스핀 방향을 나타내며 +1/2, -1/2 두 값뿐이라, 한 오비탈에 전자가 최대 2개 들어간다.
50	O	같은 주기에서 유효핵전하는 원자번호가 커질수록 커진다. 해설 · 양성자만 늘어 인력 증가.
51	O	같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. 해설 · 유효핵전하 증가.
52	O	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. 해설 · 반지름 증가로 인력 약화.
53	X	같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 커진다. 옳은 문장 · 같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 작아진다. 해설 · 반지름 증가로 당기는 힘 약화.
54	O	할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다. 해설 · 전자를 얻는 힘 약화.
55	O	이온결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다. 해설 · 이온이 자유롭게 이동.
56	O	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. 해설 · 강한 공유결합 그물.
57	O	H₂의 결합은 무극성 공유결합이다. 해설 · 같은 원자라 치우침 없음.
58	O	SN₅의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다. 해설 · 전자쌍 영역 5개가 서로 가장 멀리 떨어지는 배치는 평면 삼각형 꼭짓점 3개(120°)와 위아래 축 2개(90°)로 된 삼각쌍뿔형이다. 비공유쌍이 없는 PF₅가 이 모양이다.
59	O	SN₆의 기본 모양은 정팔면체형이다. 해설 · 전자쌍 영역 6개는 ±x, ±y, ±z 방향으로 퍼져 모든 인접 각이 90°인 정팔면체형일 때 반발이 가장 작다. 비공유쌍이 없는 SF₆가 이 모양이다.
60	O	SF₄의 분자 모양은 시소형이다. 해설 · S는 원자가 전자 6개 중 4개로 F 4개와 결합하고 남은 2개가 비공유쌍 1개가 된다. 입체수 4 + 1 = 5의 삼각쌍뿔에서 비공유쌍이 적도 자리를 차지하므로 시소형이다.

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

II -6b

- 1 SN_5 의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 2 SN_6 의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.
- 3 SF_4 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 4 SF_6 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다. [교정]
- 5 XeF_4 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다. [교정]
- 6 PF_5 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 7 I_3^- 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- 8 SF_6 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
- 9 SF_4 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. [교정]
- 10 PF_5 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. [교정]
- 11 XeF_4 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
- 12 BrF_5 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.
- 13 ClF_3 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.
- 14 전기음성도가 다른 두 원자 사이의 결합은 극성 공유결합이다.
- 15 같은 원자 사이의 결합은 무극성 공유결합이다.
- 16 극성 공유결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분적인 음전하(δ^-)를 띤다. [교정]
- 17 HCl 에서 Cl 은 전기음성도가 커서 부분적인 음전하(δ^-)를 띤다. [교정]
- 18 쌍극자 모멘트는 결합의 극성 크기와 방향을 나타낸다.
- 19 대칭 구조면 극성 결합이라도 분자는 무극성일 수 있다. [교정]
- 20 CO_2 는 극성 결합을 가지지만 무극성 분자이다.
- 21 CO_2 가 무극성인 것은 직선형 대칭 구조로 쌍극자가 상쇄되기 때문이다.
- 22 H_2O 는 극성 분자이다.
- 23 H_2O 가 극성인 것은 굽은형 구조라 쌍극자가 상쇄되지 않기 때문이다.
- 24 CCl_4 는 정사면체 대칭이라 무극성 분자이다. [교정]
- 25 CH_4 는 무극성 분자이다. [교정]
- 26 NH_3 는 극성 분자이다. [교정]
- 27 NH_3 는 극성 분자이다.
- 28 BF_3 는 평면 삼각형 대칭이라 무극성 분자이다.
- 29 HF 는 극성 분자이다. [교정]
- 30 분자의 극성 여부는 결합의 극성과 분자 모양(대칭성)으로 결정된다.

I -1

- 31 인(P) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다.
- 32 Fe_2O_3 는 분자가 아니다. [교정]

I -2

- 33 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다.
- 34 반응성이 작을수록 먼저 사용되었다. [교정]

35 NH_3 1몰의 질량은 17 g이다. [교정]

36 0°C , 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다.

37 O_2 0.5몰의 질량은 16 g이다. [교정]

I -4

38 기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다.

39 생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.

40 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. [교정]

II -1

41 원자번호는 양성자수와 같다.

42 동위원소는 질량수가 서로 다르다. [교정]

43 전자는 양성자보다 매우 가볍다. [교정]

II -2

44 가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.

45 적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.

46 전자가 낮은 준위로 떨어지면 빛을 방출한다.

II -3

47 부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다.

48 자기양자수(m)는 오비탈의 방향을 나타낸다. [교정]

49 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다. [교정]

50 같은 주기에서 유효핵전하는 원자번호가 커질수록 커진다.

II -4

51 같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.

52 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다.

53 같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 작아진다. [교정]

54 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다.

II -5

55 이온결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다.

56 공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.

57 H_2 의 결합은 무극성 공유결합이다.

II -6a

58 SN_5 의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다.

59 SN_6 의 기본 모양은 정팔면체형이다.

60 SF_4 의 분자 모양은 시소형이다.